Sayısal Yöntemler



HATA ANALİZİ

Hata Tanımları: Özellikle mühendislikte bi çok problemin analitik çözümünü olmadığı için say yöntemlerle yaklaşık olarak çözümü yapılır.

Bu çözümlerde hesaplamanın yapıldığı yöntem veya bilgisayar hatalarının yanında ortaya çıkan başka hatalar da vardır.

Bu hatalar gerçek çözümlerle sonuçların karşılaştırılması veya tahmini ile tespit edilir. Bu durumda hataların "Acceptability" seviyesi hata analiziyle ortaya çıkar. HA; if(gerçek değer biliniyorsa){bu değerden faydalanılarak}; elseif iteratif yöntemlerden faydalanılarak yapılır. Bu yöntemlere geçmeden önce hata kavramının anlaşılması gerekir. 5 temel hata kaynağı vardır.

HATA KAYNAKLARI:

1-) Veridaki Hatalar/Ölçüm Hataları: Veri "Deney ve Ölçümle" elde edilir. Ölçerin ortamı veya Sistem kaynakları verinin saptırmasına sebep olur. Exp.: Düşen bi cismi modellemek için atışlar yapılsın. Belli bir süre sonra belirsizlik fark edilir.

2-) Yuvarlama Hataları: İrrasyonel sayılar ($\pi, \sqrt{3}, e$ ...) 64 bitlik bi bilgisayarda virgülden sonraki belli sayıda basamağı kullanıldığı için geriye kalanlar ihmal edilir. Yine Elektronik hesaplayıcı ve bilg. de sayısal çözüm yaparken çok sayıda "cale" yapılır. Bu hesaplamaları veya başlangıçtaki hatalar sonraki hesabın da içine sızar. Bu hatalar birikerek sonucun bozabilir.

3-) Kesme Hataları: Fonk. yaklaşımlarında kullanılan seri ifadelerde olduğu gibi ∞ terimli bir dizinin sonlu kısmı bilg.de ifade edilir. Kalan kısmı da kesme hatasıdır. ($e^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$) < gibi $e^{1/2}$ için kesme

4-) İnsan Kaynaklı: Kullanılan formülün kendisi ≠ bilg.e aktarırken oluşan hatalara denir

5-) Bilgisayar Kaynaklı: Comp.lar E akımı ile çalışır. e^- akımı ≠ E kaynaklı her şey olabilir. Allaha emanet çalışıyorlar zaten.

HATA ÇEŞİTLERİ:

Say. Yöntemlerle çözülen problemlerin kesin yada analitik çözümü varsa Sayısal çözümündeki hata miktarının tespiti kolaydır. Ancak özellikle mühendislik problemlerinin analitik ve kesin çözümü nameumkundur. Say. Y ile yapılan çözümde hata oluşması çok muhtemeldir. Fakat bi hatanın acceptable olması ölçülmelidir. Hata miktarı belirlenirken kullanılacak bazı yöntemler.

1-) Mutlak Hata: Analitik olarak bilinen, doğru sonuç ile Say Y arasındaki değerin mutlak değeridir.

mutlak hata

$$\varepsilon_M = |y_Y - y_G|$$

Yaklaşık Değer (SY ile) ← ↳ Gerçek değer

2-) Bağıl Hata: Gerçek değere ne kadar yaklaşıldığını oransal olarak ifade eder. Çoğu problemde Bağıl Hata, mutlak hatadan daha çok anlamlıdır.

$$\varepsilon_B = \left| \frac{y_Y - y_G}{y_G} \right| \qquad \varepsilon_b \cdot 100 = \%\varepsilon_b \text{ değeri olarak da kullanılır.}$$

"Örn: Bir kamyoncunun hızının 10 km/h daha fazla hesaplanması ile karıncanın hızının 10 km/h fazla bulunması =)

3-) Yaklaşım Hatası: ε_M ve ε_B hesaplanabilmesi için $y_{gerçek}$ değere ihtiyaç duyulur. Bilmediğiniz çoğu sonunda ε_Y kullanabiliriz.

$$\varepsilon_Y = \left| \frac{y_{yeni} - y_{eski}}{y_{yeni}} \right|$$

SORULAR:

Soru 1: Bir insanın 5km koşusu için yapacağı en iyi ortalama hız 10 km/h olarak hesaplanıyor. Bu mesafeyi bir F1 aracının en hızlı tur süresi için 260 km/h olarak " . Ölçümler sonucu insanın $V_{Max}^{Ort}\,İ = 12$ km/h ve $V_{Max}^{Ort}\,F1 = 264$ km/h olarak tespit edildiğine göre:

A) Mutlak hata değerlerini,

B) Bağıl " " hesaplayın ve çıkarım yapın

Soru 2: $\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ olduğuna göre $\sin(30^\circ) = 1/2$ değerini veren seri açılım ve 2, 3, 4 terim olarak yaklaşmaya ve yaklaştıkça ε_y değerini gözlemleyin.

Soru 3: $d = 2/7$ ve $k = 3/11$ sayıları 5 basamaklı bir sistemde temsil edildiğine göre

	Kesilmiş Sonuç	Gerçek Sonuç	Mutlak Hata	Bağıl Hata
a) $d + k$				
b) $d - k$				
c) $d \cdot k$				
d) d/k				

NORMALLEŞTİRİLMİŞ BİLİMSEL GÖSTERİM

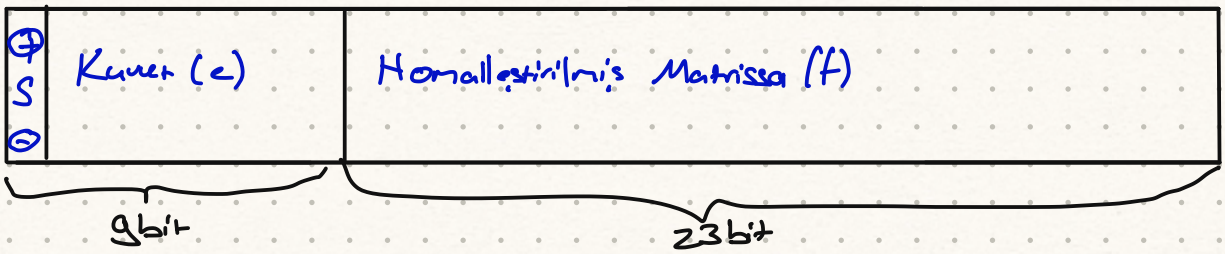
Decimaldeki sayılar NBG ile ifade edilebilir. Yani her bi rakamı sıfırın sağına virgülden sonraya çekilip 10'un kuvveti ile çarpımı olarak yazılabilir.

$$x = \pm r \cdot 10^n \qquad \frac{1}{10} < r \leq 1 \qquad x=0 \Rightarrow r=0$$

Önce "r" değeri hesaplanır sonra "n" ayarlanır.

Peki BINARY NASIL OLACAK

32 bitlik bir bilgisayarda tek duyarlı reel bir sayı için bir KYS Temsili



$$x = \pm q \cdot 2^m \qquad \frac{1}{2} < q \leq 1 \qquad x=0 \Rightarrow q=0$$

Sign işaret 1 Bit
exponential üs 8 Bit
mantissa kesir 23 Bit
} yer kaplar.

Buna "sol kaymalı normalleştirilmiş 2lik sayı" denir. Burada $q = (1.f)_2$ şeklindedir. Burada verilen 1 sayısı hep aynı olduğundan yüklere yapmaya lüzum yok. Matrisse $1 \leq q < 2$ aralığındadır. Matrisse için ayrılan 23 bit fden 23 bit yükleme için kullanılır.
Yani makina KNS için 24 bitlik matrisseye sahip olacaktır.

$$x = (-1)^S \cdot q \cdot 2^m$$
$$x = (-1)^S \cdot (1.f) \cdot 2^{e-127}$$

Örnek: 1 (s) 10000001 (e) 01000...0 (f) KNS sayısını x_{10} cinsinden ifade ediniz.

$x = (-1)^s \cdot (1.f)_2 \cdot 2^{e-127}$

$x = (-1)^1 \cdot (1.25) \cdot 2^{129-127}$

$s = 1 \rightarrow$ yani negatif

$-1 \cdot (1.25) \cdot 2^2 = -5$

$e = 10000001 = 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + \dots + 1 \cdot 2^8 = 1 + 128 = 129$

$f = 01000\dots \Rightarrow 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + \dots + 0 \cdot 2^{-23} = 1/4$

Soru: Aşağıda KNS olarak verilen sayıları decimal halini yazınız.

a) 0 10001001 11011100110000000000000

b) 0 01111100 10000110001001001101111

c) 0 10000100 01010000000000000000000

d) 1 10000010 11010000111101011100001

KNS = Kayar Noktalı Sayı

Örnek: $x = -0.8125$ sayısını KNS ile yaz

$0,8125 \xrightarrow{\times 2} 1,625$

$0,625 \xrightarrow{\times 2} 1,25$

$0,25 \xrightarrow{\times 2} 0,50$

$0,50 \xrightarrow{\times 2} 1,00$

$s = -$

$e = 126$

$f = 10100\cdots00$

$$(1101)_2 = (1,\overbrace{101}^{f})_2 \cdot 2^{-1}$$

Soru: Aşağıda verilen sayıları KNS olarak ifade ediniz

	s	e	f
a) 7			
b) 24			
c) 31			
d) -5.2			

LİNEAR OLMAYAN DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

2'ye Bölme yöntemi: Bu yöntemle kök bulmak için prosedür.

1-) Fonk. kökü içine alan $f(alt) \cdot f(üst) < 0$ şartını sağlayan aralık noktalarını belirleyin

2-) " " ilk tahmini x_{r1} şu formülle bulunur. $x_{r1} = \frac{x_{alt} + x_{üst}}{2}$

3-) Kökün yeni değere göre hangi alt-aralıkta yer aldığı aşağıdaki hesapla bulunur.

- $f(a) \cdot f(x_{r1}) < 0 \Rightarrow x_r \in (a, x_{r1}) \longrightarrow$ yeni tahmin için 2. adıma return
- $f(x_{r1}) \cdot f(ü) < 0 \Rightarrow x_r \in (x_{r1}, ü)$
- $f(x_{r1}) = 0 \Rightarrow x_{r1}$ köktür. İşlem biter =)

Örnek: $f(x) = x^3 - 2x - 5$ fonksiyonunun herhangi bir kökünü bölme yöntemi ile bulmaya/yaklaşmaya çalışalım

alt: $f(2) = -1$ üst: $f(3) = 16$ $f(0) = 5$ $f(1) = -6$

- $x_1 = 5/2$ $f(5/2) = \frac{125}{8} - 2 \cdot \frac{5}{2} - 5 = 5{,}625 \rightarrow$ yeni üst $(\overset{-}{2},\ 2{,}5\overset{+}{)}$ 2. aralık
- $x_2 = 9/4$ $f(2{,}25) = 1.89063$ yani + $\rightarrow$ yeni üst $(2,\ 2{,}25)$ 3. aralık
- $x_3 = 2{,}125$ $f(2{,}125) = 0.34703$ + $(2,\ 2{,}125)$ 4. aralık

⋮